

Cahier de vacances 2026

Chaque élève remettra une copie soigneusement rédigée pour la rentrée de septembre au professeur de la classe.

Sommaire

1. Fractions	p. 2	9. Probabilités	p. 7
2. Puissances	p. 2	10. Pourcentages	p. 7
3. Notation scientifique	p. 3	11. Statistiques	p. 8
4. Développement	p. 3	12. Coordonnées d'un point	p. 9
5. Factorisation	p. 3	13. Théorème de Pythagore	p. 10
6. Équations	p. 4	14. Trigonométrie	p. 11
7. Fonctions	p. 4	15. Translation	p. 12
8. Fonctions affines	p. 6	16. Volume et espace	p. 12

Fractions

Rappel de cours

Addition/Soustraction : mettre au même dénominateur. $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$ **Multi-**

plication : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ **Division** : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Priorités : parenthèses d'abord, puis $\times$ et $\div$, puis $+$ et $-$.

Exercice — Effectuer les calculs (résultat sous forme irréductible) :

$$A = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{4}{5} \quad B = -\frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) \quad C = \left(-\frac{2}{7} + \frac{5}{42}\right) \times \left(5 - \frac{3}{8}\right)$$

Puissances

Rappel de cours

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a^0 = 1$$

$(-1)^n = 1$ si n pair ; $(-1)^n = -1$ si n impair.

a) Écrire sous la forme a^n :

$$A = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} \quad B = \frac{1}{(-6) \times (-6) \times (-6)} \quad C = \frac{1}{(-6)^8 \times (-1)^8}$$

b) Écrire sous la forme 10^n ou 10^{-n} :

$$A = 10^4 \times 10^7 \quad B = \frac{10^{-4}}{10^5} \quad C = (10^2)^{-6} \quad D = 10^{-4} \times (10^3)^{-1}$$

Notation scientifique

Rappel de cours

$a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et $n \in \mathbb{Z}$. Déplacer la virgule : chaque rang vers la gauche augmente l'exposant de 1.

Exercice 1 — Écrire en notation scientifique : $A = 8\,300\,000$ $B = 0,00231$ $C = 204,5 \times 10^5$

Exercice 2 — Calculer en notation scientifique :

$$A = 7,5 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times (10^{-1})^2 \quad B = 8 \times 10^2 + 85 \times 10^{-2} \quad C = \frac{3 \times 10^3 \times 7 \times 10^2}{50 \times 10}$$

Développement

Rappel de cours

$$k(a+b) = ka + kb \quad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exercice 1 — Développer et réduire :

$$A = -(3x - 7) \quad B = -4x(6 - 3x) \quad C = 3(2x + 1) - (6 - x) \quad D = (2x - 3)(5x + 7)$$

$$E = (5x - 1)(4x - 2) - (-7 + 2x)(-4 + 3x)$$

Exercice 2 — Développer à l'aide des identités remarquables :

$$A = (x + 4)^2 \quad B = (5 - x)^2 \quad C = (x + 6)(x - 6) \quad D = (2x - 5)(2x + 5)$$

Factorisation

Rappel de cours

$$ka + kb = k(a+b) \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \quad a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Exercice 1 — Factoriser :

$$A = 5x + 15 \quad B = 12x^3 - 15x^2 - 6x \quad C = (x + 5)(7x - 3) + (x + 5)(2x - 4)$$

Exercice 2 — Factoriser à l'aide des identités remarquables :

$$A = x^2 + 12x + 36 \quad B = x^2 - 14x + 49 \quad C = x^2 - 64 \quad D = 4x^2 - 49 \quad E = (x + 7)^2 - 4$$

Équations

Rappel de cours

Premier degré : isoler l'inconnue. **Produit nul** : $AB = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$.
 $x^2 = k$: si $k > 0$, $x = \pm\sqrt{k}$; si $k < 0$, pas de solution.

Exercice 1 — Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

a) $x - 3 = 0$ b) $-7x = 5$ c) $2x + 9 = 5$ d) $4x - 8 = 7x + 4$

e) $5(7 - 2x) = 9 - 6x$ f) $(x + 9)(3x - 5) = 0$ g) $x^2 = 16$

Exercice 2 — Un jardinier paie une facture d'eau de 545 € par an. Il décide d'installer un récupérateur d'eau qui coûte 199 € à l'achat et nécessite 13 € par an d'entretien. Ce récupérateur lui permet d'économiser 55 € par an. Au bout de combien d'années cette installation sera-t-elle rentable ?

Fonctions

Rappel de cours

Image : $f(x_0)$ est l'image de x_0 . **Antécédent** : a est antécédent de b si $f(a) = b$ — résoudre $f(x) = b$. **Graphique** : l'image de x_0 est l'ordonnée du point d'abscisse x_0 .

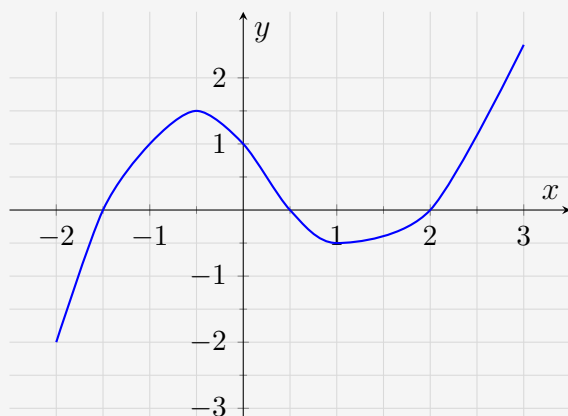
Exercice 1 — On considère une fonction g dont on connaît les valeurs suivantes : $g(1) = -3$, $g(2) = 0$, $g(-1) = 1$, $g(-2) = 2$.

a) Déterminer l'image de -1 par g . b) Déterminer un antécédent de 2 par g . c) Déterminer un antécédent de 0 par g . d) Déterminer l'image de 1 par g .

Exercice 2 — Soit f la fonction définie par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

a) Donner l'expression littérale de $f(x)$. b) Calculer $f(3)$, $f(-5)$ et $f(0)$.

Exercice 3 — On considère la courbe représentative d'une fonction f ci-dessous.



1) Déterminer l'image de 3 par f . 2) Déterminer les antécédents de 1 par f . 3) Donner la valeur de $f(2)$. 4) Déterminer les valeurs de x vérifiant $f(x) = 0$.

Exercice 4 — On considère une fonction f dont voici le tableau de valeurs :

x	4	-3	12	2	5	8
$f(x)$	12	-6	5	4	7	17

1) Compléter : $f(-3) = \dots$; $f(2) = \dots$; $f(\dots) = 7$; $f(\dots) = 12$. 2) Quelle est l'image de 8 par f ? 3) Quel est l'antécédent de 5 par f ?

Exercice 5 — a) Déterminer l'antécédent de 10 par la fonction f définie par $f(x) = -3x - 4$.
b) Déterminer les antécédents de 0 par la fonction g définie par $g(x) = (3x + 6)(x - 9)$.

Exercice 6 — Associer chaque programme de calcul ci-dessous à l'une des trois fonctions : $f : x \mapsto 3(x - 5)^2$ $f : x \mapsto (3x - 5)^2$ $f : x \mapsto 3x^2 - 5$

Programme A	Programme B	Programme C
Choisir un nombre	Choisir un nombre	Choisir un nombre
Prendre son carré	Prendre son triple	Retrancher 5
Multiplier par 3	Retrancher 5	Prendre le carré
Retrancher 5	Prendre le carré	Multiplier par 3

Fonctions affines

Rappel de cours

$f(x) = ax + b$: a coefficient directeur, b ordonnée à l'origine.

Lire le coefficient directeur sur le graphique : depuis l'ordonnée à l'origine, avancer de 1 horizontalement vers la droite, puis lire la montée (si $a > 0$) ou la descente (si $a < 0$) verticale. Ce déplacement vertical donne directement la valeur de a .

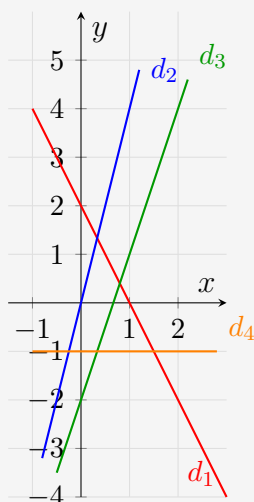
Tracer la droite : calculer deux points en prenant $x = 0$ et $x = 1$, puis relier.

Exercice 1 — Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions affines ? Justifier.

$$f(x) = -3x + 2 \quad g(x) = -8x \quad h(x) = -6 \quad k(x) = \frac{5}{x} - 2$$

Exercice 2 — Représenter graphiquement dans un repère orthonormal les fonctions suivantes : a) $f(x) = 3x - 2$ b) $g(x) = -2x$

Exercice 3 — Pour chacune des quatre droites représentées ci-dessous, indiquer le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, et déterminer l'expression de la fonction affine associée.



Exercice 4 — Dans un magasin, les cartouches d'encre sont vendues à 15 € l'unité. Sur internet, le prix est de 10 € l'unité, mais les frais de livraison s'élèvent à 40 €. On note x le nombre de cartouches achetées.

- 1) Exprimer en fonction de x le prix $f(x)$ en magasin, puis le prix $g(x)$ sur internet.
- 2) Représenter f et g dans un même repère.
- 3) a) Quelle formule est la plus avantageuse pour acheter 6 cartouches ? b) Quelle formule est la plus avantageuse si l'on dispose de 80 € ? c) À partir de combien de cartouches internet devient-il moins cher que le magasin ?

Probabilités

Rappel de cours

$$P(A) = \frac{\text{issues favorables}}{\text{issues totales}} \text{ (équiprobabilité). } P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Exercice 1 — Un couple a deux enfants. On suppose que chaque enfant est équiprobablement un garçon ou une fille.

- 1) Calculer la probabilité d'avoir deux garçons.
- 2) Calculer la probabilité d'avoir au moins une fille.

Exercice 2 — Une urne contient 1 boule bleue et 2 boules violettes. On effectue deux tirages successifs avec remise.

En utilisant un tableau à double entrée, calculer la probabilité de tirer deux boules violettes.

Pourcentages

Rappel de cours

$$p\% \text{ de } Q : \frac{p}{100} \times Q. \quad \text{Augmentation } t\% : \times \left(1 + \frac{t}{100}\right). \quad \text{Diminution } t\% : \times \left(1 - \frac{t}{100}\right).$$

Exercice 1 — Dans un lycée, il y a 360 élèves de 2nde. Parmi eux, 144 ont choisi la spécialité mathématiques. Quel pourcentage des élèves de 2nde cela représente-t-il ?

Exercice 2 — Dans ce même lycée, 25% des 360 élèves de 2nde ont choisi Arts plastiques. Combien d'élèves cela représente-t-il ?

Exercice 3 — Un magasin de sport pratique des modifications de prix sur certains articles.

- 1) Le prix d'un survêtement est de 49 €. Il augmente de 8%. Calculer le nouveau prix.
- 2) Le prix d'un polo est de 21 €. Il diminue de 12%. Calculer le nouveau prix.

Statistiques

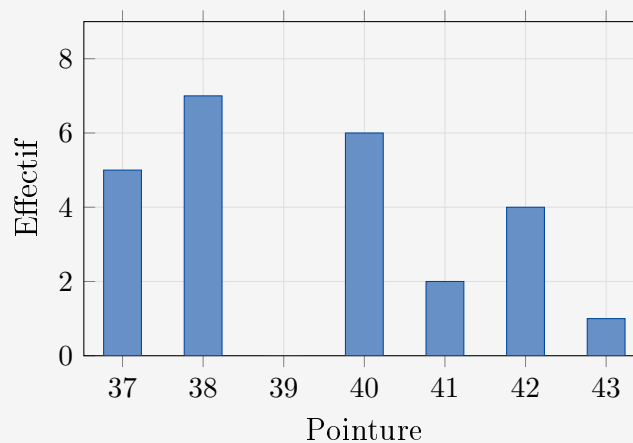
Rappel de cours

Histogramme : rectangles adjacents, hauteur = effectif, largeur = amplitude. **Fréquence**
: $f = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$.

Exercice 1 — Le tableau ci-dessous indique la répartition des âges à la première embauche dans une entreprise. Représenter cette série statistique par un histogramme.

Âge	[18; 22[	[22; 26[	[26; 30[	[30; 34[	[34; 38[
Effectif	100	200	400	1100	700

Exercice 2 — Le diagramme en bâtons ci-dessous représente la répartition des pointures dans un groupe de personnes. Répondre aux questions suivantes.



- 1) Calculer le nombre de personnes chaussant au moins du 40.
- 2) Calculer la fréquence des personnes chaussant au plus du 42.
- 3) Calculer le nombre de personnes chaussant entre 38 et 41 inclus.

Coordonnées d'un point

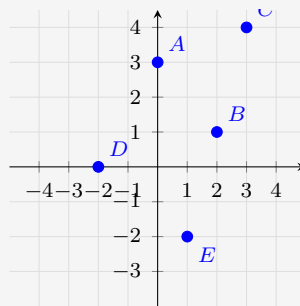
Rappel de cours

Dans un repère $(O; I; J)$, tout point M est repéré par ses coordonnées $(x_M; y_M)$.

Symétrique/abscisses : $M(x; y) \rightarrow M'(x; -y)$. **Symétrique/ordonnées** : $M(x; y) \rightarrow M'(-x; y)$.
Symétrique/origine : $M(x; y) \rightarrow M'(-x; -y)$.

Exercice 1 — Dans le repère ci-contre :

1. Lire les coordonnées de A, B, C, D, E .
2. Placer et lire les coordonnées de : B' symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses ; E' symétrique de E par rapport à l'axe des ordonnées ; C' symétrique de C par rapport à l'origine O .
3. Tracer en rouge les points d'abscisse 4.
4. Tracer en vert les points d'ordonnée -1 .

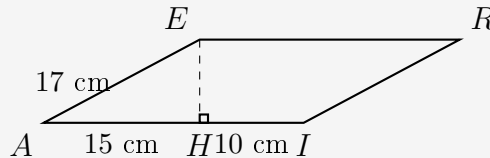


Théorème de Pythagore et réciproque

Rappel de cours

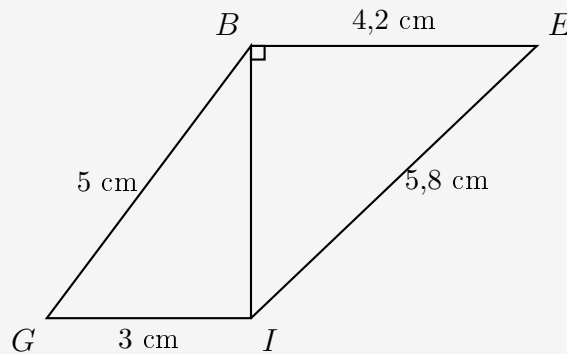
Pythagore : triangle rectangle en $C \Rightarrow AB^2 = AC^2 + BC^2$. **Réciproque** : $AB^2 = AC^2 + BC^2 \Rightarrow$ triangle rectangle en C .

Exercice 1 — On considère le parallélogramme $AIRE$ représenté ci-dessous. Le point H est le pied de la hauteur issue de E sur la droite (AI) . On donne $AE = 17$ cm, $AH = 15$ cm et $HI = 10$ cm.



1. Calculer EH .
2. En déduire l'aire du parallélogramme $AIRE$.

Exercice 2 — On considère la figure ci-dessous. Le triangle GIB est rectangle en I avec $GI = 3$ cm et $GB = 5$ cm. Dans le triangle BIE , on a $BE = 4,2$ cm et $IE = 5,8$ cm.



1. Calculer BI .
2. Montrer que le triangle IBE est rectangle en B .
3. Montrer que $(BE) \parallel (GI)$.

Trigonométrie

Rappel de cours

Dans un triangle rectangle en A , pour l'angle $\hat{B}$: $\cos \hat{B} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ $\sin \hat{B} = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$
 $\tan \hat{B} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$

Exercice 1 — Calculer $\widehat{JKL}$ (au degré près) :

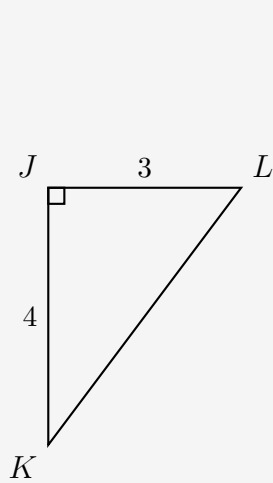


Figure a.

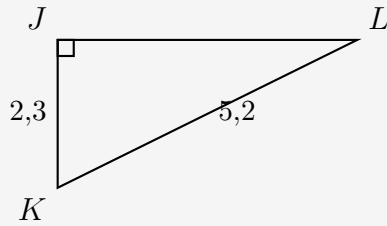


Figure b.

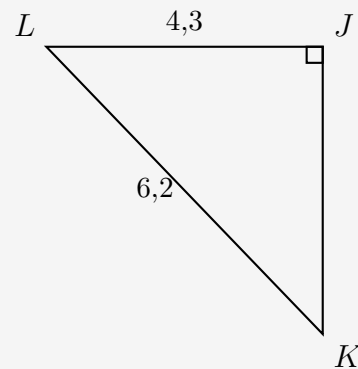


Figure c.

Exercice 2 — Pour chacune des figures ci-dessous, calculer EF (au millième près) :

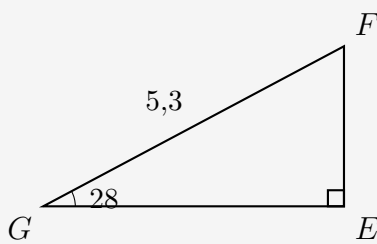


Figure a.

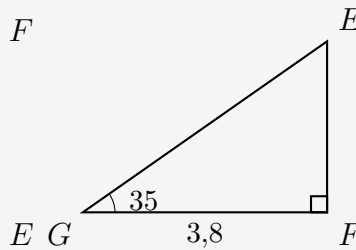


Figure b.

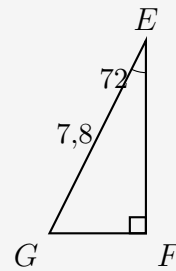


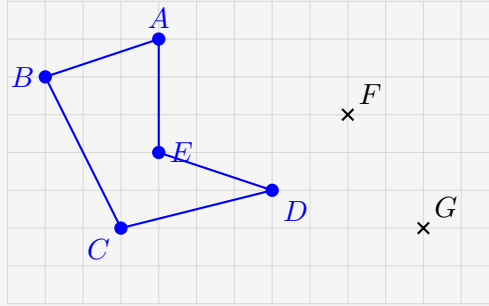
Figure c.

Translation

Rappel de cours

La translation de vecteur $\overrightarrow{FG}$ associe à chaque point M son image M' tel que $FG = MM'$ et $(FG) \parallel (MM')$.

Exercice — Reproduire la figure ci-dessous. Construire l'image de $ABCDE$ par la translation qui transforme F en G . Nommer A' , B' , C' , D' , E' les images respectives de A , B , C , D , E . Quelle est la nature du quadrilatère $AA'B'B$? Justifier.



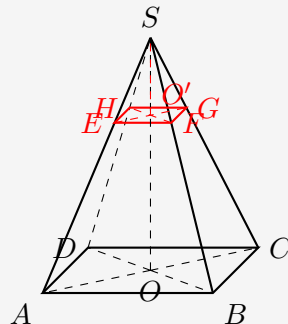
Volume et espace

Rappel de cours

$$V_{\text{pyramide}} = \frac{1}{3} \times \text{Aire base} \times \text{hauteur}$$

Coefficient k : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.

Exercice — Robinson fabrique une boîte en forme de pyramide régulière à base carrée $ABCD$ de sommet S . Le couvercle est une petite pyramide $EFGHS$ semblable à la grande, où les points E , F , G , H sont situés respectivement sur les arêtes SA , SB , SC , SD . O' est le centre du carré $EFGH$. On donne : $AB = 21$ cm, $SO' = 6$ cm et $SO = 18$ cm.



1. Déterminer le coefficient d'agrandissement entre SO' et SO .
2. En déduire EF puis calculer l'aire du carré $EFGH$.
3. Calculer le volume du couvercle.
4. En déduire le volume intérieur de la partie contenant les chocolats.
5. Tracer en vraie grandeur la section $EFGH$.